Goertek

Alpha Labs简介

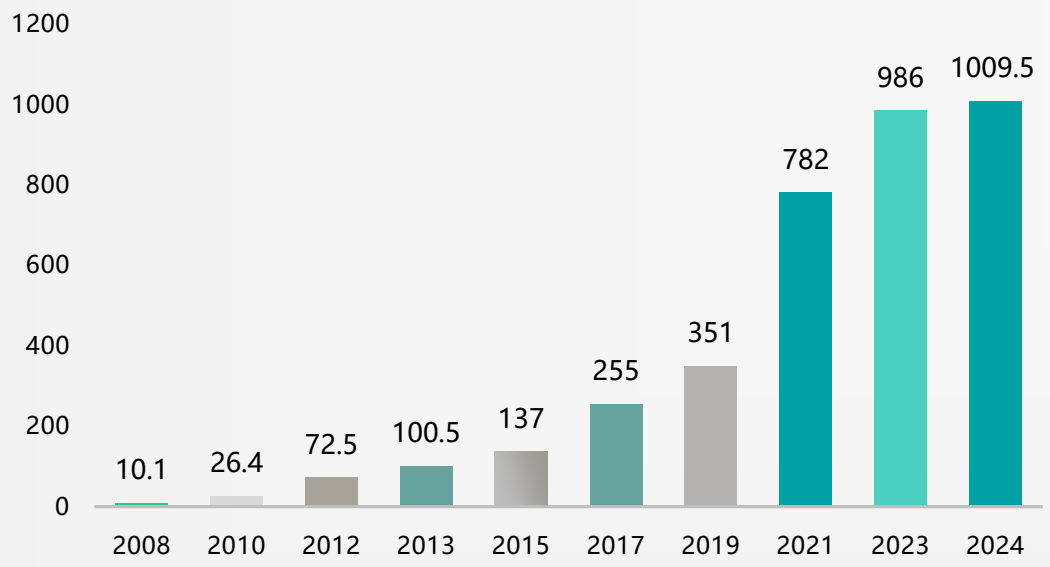
2025.12

营业收入

Goertek
We make it together

歌尔致力于成为受尊敬的全球一流企业，通过与全球一流客户合作，2024年公司实现营业收入1009.54亿元，净利润26.65亿元，研发投入45.69亿元。

营业收入　单位：亿元



客户展示

U01　A01

业务范围

Goertek
We make it together

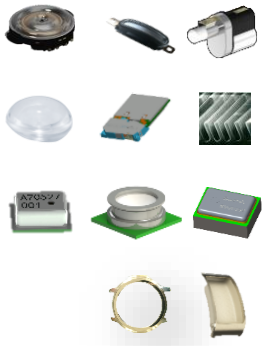
歌尔积极打造以智能制造为支撑，精密零组件、智能整机协同发展，同时拓展微显示、汽车电子等新业务领域。

微显示

汽车电子

机器人

新业务



声学&触觉

光学零组件

微电子零组件

精密结构件

四大
精密零组件

AI+元宇宙
大客户战略

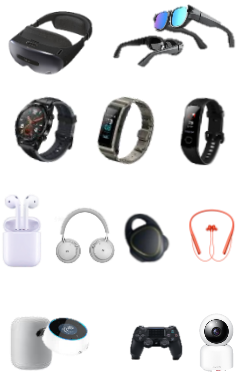
四大
智能整机

虚拟/增强现实

智能穿戴

智能耳机

智能家居



技术创新

智能制造

国际化

人才战略

组织架构

Goertek
We make it together

研发

Alpha Labs

- VR/MR 产品研发中心
- 智能穿戴产品研发中心
- 光学技术研发部
- 音频技术研发部
- 射频 & 天线技术
- 热管理
- 创新设计中心
- 软件研发中心
- 人工智能
- 汽车声学研发中心
- 汽车电子研发中心
- 制造技术研发中心

组装业务

FATP BG

- 工程开发
- SMT
- 质量
- 技术运营
- 运营

零组件业务

歌尔光学

- 光波导
- 光机
- VR Lens
- DLP Projector

歌尔微电子

- SiP
- 传感器
- 麦克风

歌尔视显

- microOLED
- microLED

PMF

- Plastics
- Metals
- Soft Goods

SAC

- 扬声器
- HMM

…

歌尔丹拿

Dynaudio

- Car Audio
- Home Audio
- Pro Audio

Libratone

XEO

技术创新 | 创新设计中心

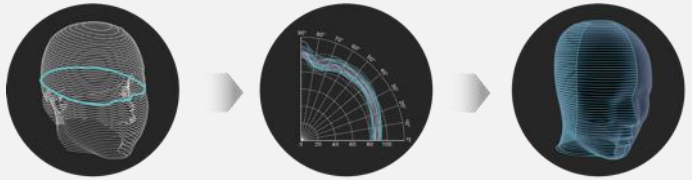
Goertek
We make it together

ID 能力

CMF 能力

HF 能力

头部数据分类



分层模型 → 特征提取 → 标准头模涵盖了 90% 的样本

耳部数据分类

关键点提取 → 点云 → 耳部数据分类

产品创新 | Hearable

Goertek
We make it together

创新参考设计

高清音质TWS耳机
(已完成)

- 动圈低音 + MEMS高音双单元设计
- 频响: 20Hz-40kHz
- 6 MIC+VACC+AI ENC设计

音频眼镜
(已完成)

- 轻量化设计
- 自适应音量控制
- 漏音消除技术

游戏头戴
(开发中)

- 10ms 超低延时
- 电池可拆卸模组化设计
- 4扬声器高精准度空间定位技术

AI OWS
(开发中)

- 12M 图像分辨率
- 语音+图像 多模态AI识别
- 双振膜双单元驱动，漏音消除技术

关键技术

自适应 ANC

- 场景自适应ANC
- 自适应主动降噪适配

心率检测

- 小开窗设计 (φ3mm)
- 单红外心率检测 LED
- 低功耗设计(<0.6mA)

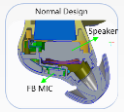
听力增强

- 听力测试
- TWS and OWS听力增强技术

HEARABLE 产品设计能力

产品和系统

- 竞品分析
- 产品定义
- 系统架构设计
- 产品功能设计



声学

- 声学器件设计和仿真
- 声学腔体设计及调优

头戴算法

- 音效增强算法
- 语音增强技术
- 语音激活检测和语音唤醒

硬件

- 新蓝牙平台和传感器研究
- 产品原理图设计
- 硬件有效性验证

软件

- Qualcomm/BES/Airoha/ Realtek 平台开发经验
- 蓝牙/传感器/音频固件开发
- 算法部署

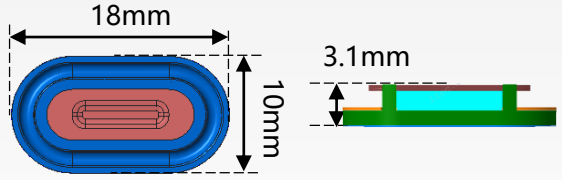
机械设计

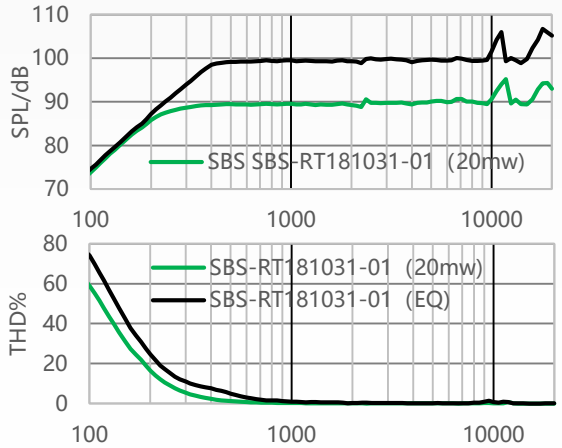
- 结构堆叠设计
- 传感器/光学/ 声学系统设计
- 防水设计

技术创新 | 音频技术

Goertek
We make it together

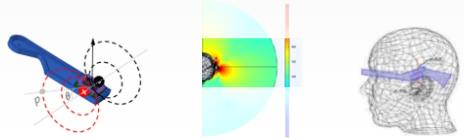
高性能扬声器



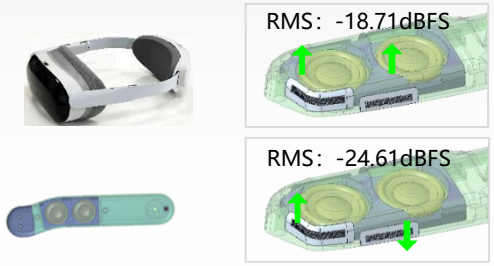


声学设计

AR声学方案
性能、私密性

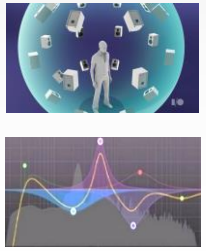


MR声学方案
低失真、低振动、高性能



音频算法方案

音效增强

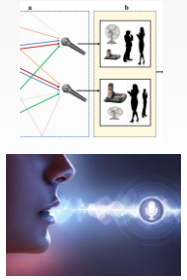


- 虚拟低音
- 环绕声
- 声场扩展
- 空间音频
- 多段 EQ/DRC

语音增强

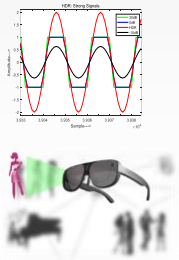
- 回声消除
- 风噪抑制
- DNN 降噪
- 骨传导拾音

语音交互



- 盲源分离
- VAD
- 语音识别
- 关键词激活

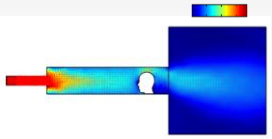
环境音感知



- 高动态范围录音
- 声源定位
- 去混叠
- 波束成型

声学实验室

① 消声室，试听室
② 风噪发生器及测试系统
③ 声音检测、音频精度测试系统
④ AQUCA 测试系统



产品经验

产品创新 | AR

Goertek
We make it together

参考设计

Mulan2
轻型双目单色 AR

- BES2800芯片SiP方案
- 一体化镜腿IP54防水
- 轻量化设计 （36g）

Wood2
AI+AR

- AR1 SiP
- 1200 万像素摄像头
- 多模态 AI
- 57g

Willow
AI Glasses

- AR1 SiP
- 1200 万像素摄像头
- 多模态 AI
- 40g

系统设计能力

人机
- 工业设计
- CMF
- Ux

音频
- 定制扬声器
- 近耳音频
- 算法

结构
- 结构堆叠
- 仿真
- 轻质材料

电子工程
- PDN
- SI
- 天线

软件
- Android
- OpenXR
- RTOS

工艺
- 双目AA
- 光学自动测试
- 6DoF 校准

关键技术

光学器件
- WG: 30° 视场角
- FF: 40° 视场角
- PWG: 68° 视场角

小型化 LE
- LCoS: <1.0cc 640P
- μLED: <0.4cc 640P

处理器
- 低功耗 SoC
- SiP

轻量化材料
- 碳纤维
- 镁锂合金
- 低密度塑料

零组件
- 一体化镜腿
- 铰链
- 柔性均热管

产品创新 | 交互外设

Goertek
We make it together

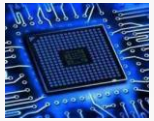
HCI 手环

通过集成 EMG 和 IMU 传感器，实现沉浸式、直观可感的手势识别体验

高精度

EMG/IMU
融合算法

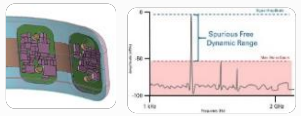
AI 平台研究



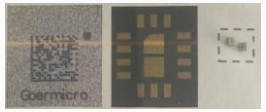
片上学习

云计算平台

EMG传感器



EMG 电路设计 &
验证方案



EMG AFE SiP
（节约70%的空间）

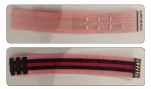
- PPG
- ECG
- BIA
- EDA
- GSR
- EMG

多传感器集成

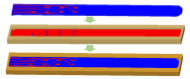
佩戴舒适

LSR
嵌件成型

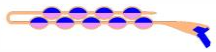
针织
电路



印刷
薄膜



可拉伸薄膜



快速适配柔性磁吸表带

智能戒指

将首饰与AR控制器相融合的设计

SKU1: Touch

多模态控制

触摸 & 压力

手势识别

健康监测

心率监测 &
血氧饱和度

体温

睡眠分析

运动监测

SKU2: Listener

语音采集

语音采集

振动反馈

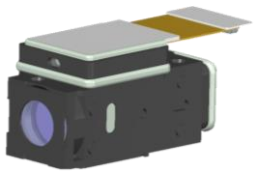
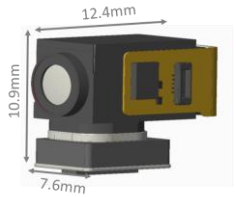
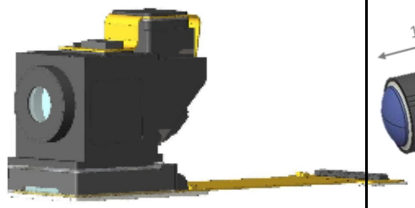
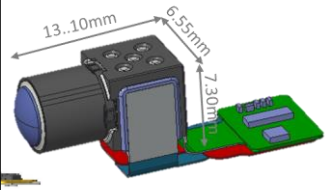
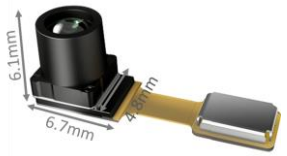
Goertek

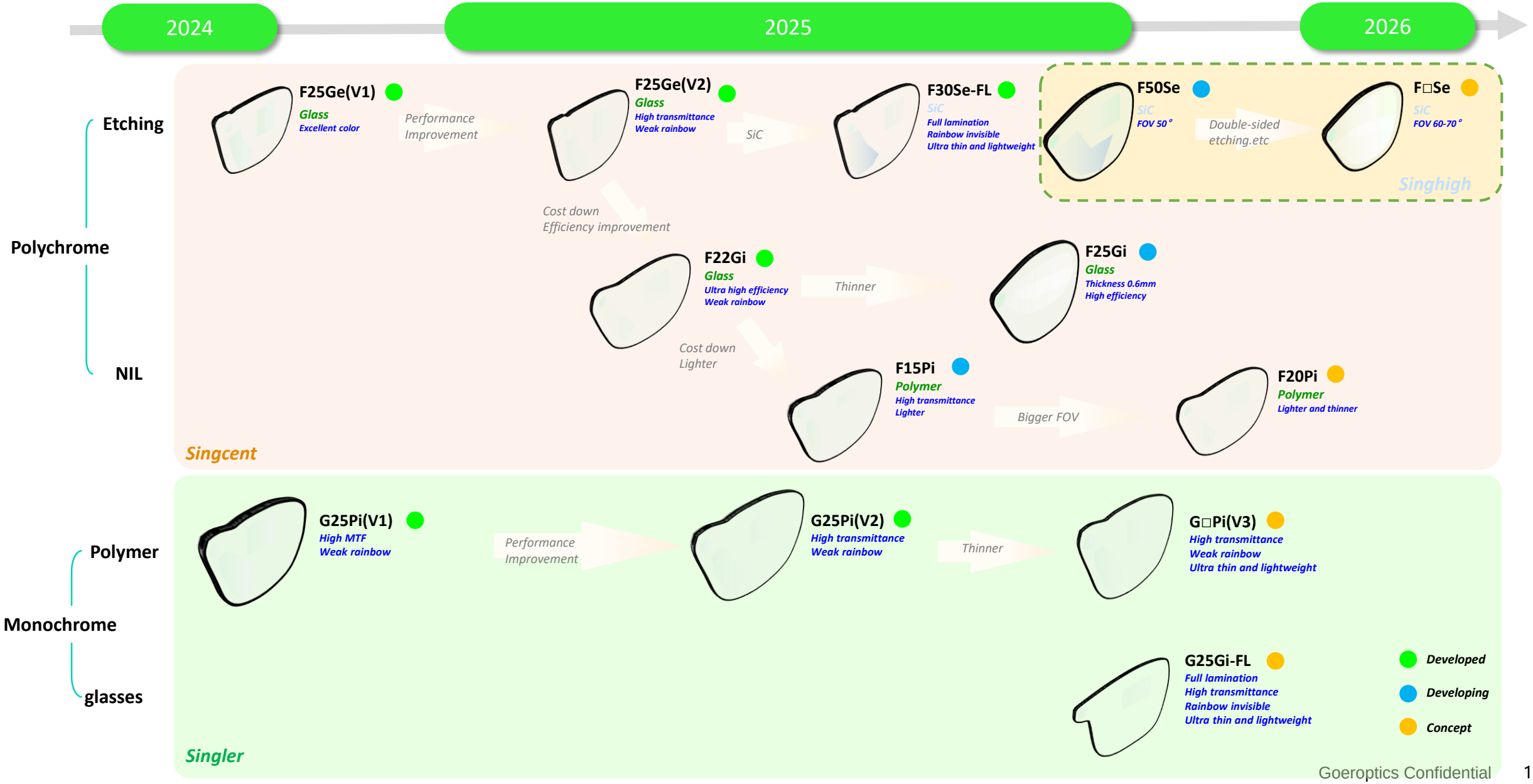
THANKS!

Goertek's confidential materials. Don't spread it without authorization.

GOS standard AR-LE product

Goeroptics
Together see the future

Item	Polychrome LCoS	Polychrome LCoS	Polychrome LCoS	Polychrome µLED X-cube	Monogreen µLED	Polychrome µLED Xcube
Product						
Project	GTD13(1cc)	GTD13(0.7cc)	GTD18	GTD15	Jadeite	Tuna
Display Technology	0.14”LCoS_OV 648*648, 3.8µm/pixel	0.14”LCoS_OV 648*648, 3.8µm/pixel	0.23” LCoS_OV 1560*1200, 3µm/pixel	0.13” µLED 640*480, 4µm/pixel	0.13” G-µLED 640*480, 4µm/pixel	0.1” µLED 380*500, 4µm/pixel/
Pupil size	3.3mm	3.3mm	3.0mm	4mm	3.3mm	3.3mm
FOV(D)	28°	28°	50°	22°	30°	25°
Luminous flux/lm	2.2lm@0.5W (LED)	1.6lm@0.4W (LED)	3.2lm@0.50W (LED)	0.6lm@0.89w 25%APL	1.2m@0.4W 25%APL	0.3lm@0.2w @10%APL
Module Size	16.9*9.6*8.5mm 1.0cc	12.4*7.6*10.9mm 0.7cc	14.51* 9.05*15.25mm 1.3cc	13.1*6.6*7.3mm 0.5cc	6.7*4.8*6.1mm 0.15cc	8.7*5.4*5.7mm 0.2cc
Weight(g)	1.8	1.4	3.0	1	0.3	0.5

Waveguide Roadmap(2025)

Goeroptics
Together see the future